3 ĐỀ LUYỆN THI
SINH HỌC PHÂN TỬ & DI TRUYỀN (Ch.1–6)

Đề 1: Cơ bản · Đề 2: Vận dụng · Đề 3: Nâng cao

Làm như thi thật: bấm giờ 60 phút, không xem tài liệu (hoặc chỉ dùng cheatsheet), sau đó mới mở đáp án ở cuối file.

Chấm: mỗi câu trắc nghiệm 0,2 điểm; mỗi câu tự luận 1 điểm.

ĐỀ 1: CƠ BẢN (nhớ và hiểu)

Thời gian gợi ý: 60 phút · Phần A: 30 câu trắc nghiệm (6 điểm) · Phần B: 4 câu tự luận (4 điểm)

Phần A. Trắc nghiệm

1. Liên kết tạo nên khung (backbone) của mỗi mạch DNA là
   A. Hydrogen
   B. Phosphodiester
   C. Peptide
   D. Glycosidic giữa 2 base
2. Cặp base G–C có bao nhiêu liên kết hydrogen?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
3. Theo phân tích tinh thể (X-ray diffraction), mỗi vòng xoắn DNA dài 34 Å và chứa khoảng
   A. 3,4 bp
   B. 10 bp
   C. 20 bp
   D. 34 bp
4. RNA kém bền hơn DNA chủ yếu vì
   A. RNA có base U
   B. Ribose có nhóm 2'-OH dễ tấn công liên kết phosphodiester
   C. RNA nằm trong tế bào chất
   D. RNA nhạy UV hơn
5. hnRNA là
   A. RNA nhỏ trong nhân tham gia splicing
   B. pre-mRNA chưa xử lý trong nhân
   C. RNA của ribosome
   D. RNA can thiệp nhỏ
6. Liên kết chủ yếu giữ cấu trúc bậc 2 (xoắn α, phiến β) của protein là
   A. Peptide
   B. Di-sulfide
   C. Hydrogen
   D. Ion
7. Điện di carbohydrate cần xử lý borate vì
   A. Borate làm đường phát huỳnh quang
   B. Borate tạo phức với cis-diol làm đường mang điện âm
   C. Borate cắt polysaccharide
   D. Borate làm biến tính protein lẫn trong mẫu
8. Lipid raft giàu
   A. Acid béo không bão hòa
   B. Cholesterol và sphingolipid
   C. Triglyceride
   D. Phospholipid chuỗi ngắn
9. Thế hệ thứ nhất trong thí nghiệm Meselson–Stahl cho 1 vạch lai, điều này loại bỏ giả thuyết
   A. Bán bảo toàn
   B. Bảo toàn
   C. Phân tán
   D. Cả bảo toàn và phân tán
10. Enzyme tháo xoắn 2 mạch DNA ở chạc sao chép là
    A. Topoisomerase
    B. Helicase
    C. Primase
    D. Ligase
11. Protein giữ cho DNA sợi đơn không bắt cặp lại là
    A. SSB
    B. DnaA
    C. Rho
    D. TBP
12. Đoạn Okazaki được tổng hợp trên
    A. Mạch dẫn
    B. Mạch chậm
    C. Cả 2 mạch
    D. mRNA
13. Enzyme nối các đoạn Okazaki là
    A. DNA polymerase III
    B. Primase
    C. DNA ligase
    D. Helicase

14. DNA polymerase gắn nucleotide mới vào
A. đầu 5'-phosphate **B.** đầu 3'-OH
C. bất kỳ đầu nào **D.** base

15. Hoạt tính đọc sửa của DNA polymerase là
A. Exonuclease 5'→3' **B.** Exonuclease 3'→5'
C. Endonuclease **D.** Ligase

16. Ở eukaryote, primase đi kèm với
A. Pol α **B.** Pol δ
C. Pol ε **D.** Pol β

17. T_m là nhiệt độ mà
A. DNA bắt đầu tách mạch **B.** 50% DNA đã tách mạch
C. 100% DNA đã tách mạch **D.** DNA hồi tính

18. Enzyme đầu tiên tác động trong BER là
A. APE1 **B.** DNA glycosylase
C. Pol β **D.** Ligase

19. Retrotransposon di chuyển qua
A. DNA trung gian bị cắt ra **B.** RNA trung gian và phiên mã ngược
C. Protein trung gian **D.** Tái tổ hợp tương đồng

20. Trình tự vùng −35 của promoter nhân sơ là
A. TATAAT **B.** TTGACA
C. TATAAA **D.** AAUAAA

21. Yếu tố giúp RNA polymerase nhân sơ nhận diện promoter là
A. σ **B.** ρ
C. TBP **D.** TFIIH

22. Codon mở đầu AUG nằm trên
A. Promoter của DNA **B.** mRNA
C. tRNA **D.** rRNA

23. Trong operon trp, tryptophan đóng vai trò
A. Chất cảm ứng **B.** Chất đồng ức chế (corepressor)
C. Activator **D.** Yếu tố σ

24. RNA polymerase II tổng hợp
A. rRNA 28S **B.** tRNA
C. pre-mRNA **D.** 5S rRNA

25. Enzyme duy trì kiểu methyl hóa DNA qua phân bào là
A. DNMT1 **B.** DNMT3a
C. DNMT3b **D.** DNMT3L

26. Nucleosome gồm
A. 147 bp quấn 1,67 vòng quanh bát phân histone **B.** 200 bp quấn 2 vòng quanh H1
C. 147 bp quấn quanh tứ phân histone **D.** 10 bp mỗi vòng

27. Heterochromatin
A. mở, phiên mã mạnh **B.** đặc, phiên mã ngừng
C. chỉ có ở nhân sơ **D.** không chứa histone

28. Ribosome nhân sơ là
A. 80S = 40S + 60S **B.** 70S = 30S + 50S
C. 70S = 40S + 30S **D.** 80S = 30S + 50S

29. tRNA khởi đầu ở vi khuẩn mang

A. Met
B. fMet
C. Trp
D. Ser

30. Chaperone BiP hoạt động ở

A. Tế bào chất
B. Lưới nội chất
C. Ty thể
D. Nhân

Phần B. Tự luận

1. So sánh DNA và RNA (ít nhất 6 tiêu chí). Giải thích vì sao DNA phù hợp để lưu trữ thông tin lâu dài.
2. Trình bày 5 sự kiện ở chạc sao chép. Vì sao có mạch dẫn và mạch chậm?
3. Trình bày điều hòa operon lac theo 4 tổ hợp glucose/lactose.
4. Phân biệt promoter, operator, terminator, codon mở đầu và codon kết thúc (vị trí, phân tử chứa, chức năng).

ĐỀ 2: VẬN DỤNG

Thời gian gợi ý: 60 phút · Phần A: 30 câu trắc nghiệm (6 điểm) · Phần B: 4 câu tự luận (4 điểm)

Phần A. Trắc nghiệm

1. Mạch mã hóa DNA có đoạn 5'-ATGGCT-3'. Đoạn mRNA tương ứng là
   A. 5'-UACCGA-3' **B.** 5'-AUGGCU-3'
   C. 3'-AUGGCU-5' **D.** 5'-AGCCAU-3'
2. Mạch khuôn có đoạn 3'-TAC-5' (tương ứng codon mở đầu). Anticodon của tRNA khởi đầu (viết 5'→3') là
   A. 5'-UAC-3' **B.** 5'-CAU-3'
   C. 5'-AUG-3' **D.** 5'-GUA-3'
3. DNA X có 30% A, DNA Y có 20% A. Kết luận đúng là
   A. Tm(X) > Tm(Y) **B.** Tm(Y) > Tm(X)
   C. Tm bằng nhau **D.** Không đủ dữ kiện
4. Khi biến tính DNA mạch kép, độ hấp thụ ở 260 nm
   A. giảm **B.** tăng khoảng 40%
   C. không đổi **D.** về 0
5. Một chủng E. coli đột biến mất hoạt tính exonuclease 3'→5' của Pol III sẽ
   A. không sao chép được **B.** sao chép nhưng tần số đột biến tăng mạnh
   C. không tạo được mồi **D.** không nối được Okazaki
6. Vì sao DNA polymerase không tổng hợp theo chiều 3'→5'?
   A. Không có dNTP phù hợp **B.** Nếu cắt bỏ nucleotide sai thì đầu chuỗi mất triphosphate, không kéo dài tiếp được
   C. Vì RNA mồi chặn lại **D.** Vì helicase chỉ đi một chiều
7. Ở E. coli, RecD là
   A. Động cơ 3'→5' có nuclease **B.** Động cơ 5'→3'
   C. Tiểu đơn vị nhận diện Chi **D.** Protein gắn mạch đơn
8. Trong khởi đầu sao chép phage λ, DnaJ/DnaK/GrpE có vai trò
   A. Bám vào oriλ **B.** Gỡ P protein để giải phóng DnaB
   C. Tổng hợp mồi **D.** Nối Okazaki
9. Kiểm soát khởi đầu sao chép ở nhân sơ chủ yếu bằng
   A. Phức hợp ORC **B.** Methyl hóa ori
   C. Telomerase **D.** Histone
10. Cặp sai T–G thường bắt nguồn từ
    A. Khử amin 5-methylcytosine **B.** Dimer thymine do UV
    C. Đứt gãy sợi đôi **D.** Transposon
11. APE1 trong BER có chức năng
    A. Cắt bỏ base sai **B.** Tạo nick trên khung phosphodiester tại vị trí AP
    C. Lắp nucleotide mới **D.** Nối mạch
12. Đứt gãy sợi đôi ở pha G1 (chưa có chromatid chị em) chủ yếu được sửa bằng
    A. HR **B.** NHEJ
    C. BER **D.** Mismatch repair
13. Cơ chế bảo vệ dùng cytidine deaminase để phá yếu tố di động là
    A. KRAB/KAP1 **B.** APOBEC
    C. PIWI/piRNA **D.** DNMT1

14. Vùng −10 là nơi DNA tách mạch vì
A. Giàu G–C
B. Giàu A–T, ít liên kết H
C. Có σ bám chặt
D. Có Rho

15. Kết thúc phiên mã kiểu không phụ thuộc Rho cần
A. Vùng rut giàu C
B. Hairpin giàu GC và dãy U phía sau
C. TTF-1
D. AAUAAA

16. Môi trường có cả glucose và lactose. Operon lac
A. Không phiên mã
B. Phiên mã một ít
C. Phiên mã mạnh
D. Chỉ phiên mã lacI

17. Đột biến lac repressor mất khả năng bám operator (gặp môi trường không glucose, không lactose) sẽ làm
A. Operon tắt hẳn
B. Operon phiên mã liên tục (constitutive)
C. Operon chỉ bật khi có lactose
D. Mất CAP

18. cAMP trong tế bào vi khuẩn cao khi
A. glucose cao
B. glucose thấp
C. lactose cao
D. tryptophan cao

19. Yếu tố có hoạt tính helicase và kinase (phosphoryl hóa CTD Pol II) là
A. TFIID
B. TFIIB
C. TFIIH
D. TBP

20. 5S rRNA do enzyme nào tổng hợp?
A. Pol I
B. Pol II
C. Pol III
D. Primase

21. Pol II kết thúc phiên mã gắn với tín hiệu
A. Poly T
B. TTF-1
C. AAUAAA và vùng giàu GU
D. Hairpin + dãy U

22. Ở nhân thực, FACT cần cho kéo dài phiên mã vì
A. Gắn cap
B. Tháo histone khỏi nucleosome để Pol II đi qua
C. Nhận diện TATA
D. Cắt intron

23. Một gene có 4 exon có thể tạo ra mRNA 1-2-3 hoặc 1-3-4. Hiện tượng này là
A. Cắt nối thay thế
B. Đột biến
C. RNA editing
D. Dịch mã không phụ thuộc cap

24. Trong con đường miRNA, enzyme cắt pre-miRNA trong tế bào chất là
A. Drosha
B. Dicer
C. AGO2
D. Exportin 5

25. DNMT3L
A. Methyl hóa duy trì
B. Methyl hóa de novo độc lập
C. Hỗ trợ DNMT3a/3b, ức chế transposon
D. Gỡ methyl

26. Acetyl hóa histone thường
A. Làm chromatin đặc lại, tắt gene
B. Làm chromatin mở, bật gene
C. Không ảnh hưởng
D. Cắt DNA

27. Trong hệ R-M, DNA vi khuẩn không bị REase của chính nó cắt vì
A. Không có vị trí nhận biết
B. Vị trí nhận biết đã bị MTase methyl hóa
C. REase chỉ cắt RNA
D. Có histone bảo vệ

28. Shine-Dalgarno bắt cặp với
A. rRNA 18S
B. rRNA 16S
C. rRNA 23S
D. tRNA-fMet

29. Trong dịch mã nhân thực, yếu tố đưa Met-tRNA khởi đầu vào ribosome là
    A. eIF4E
    B. eIF2
    C. eRF1
    D. EF-Tu

30. Cầu nối di-S hình thành ở ER mà không ở tế bào chất vì
    A. ER có PDI và môi trường oxy hóa
    B. Tế bào chất không có cysteine
    C. ER có ribosome
    D. Tế bào chất quá acid

Phần B. Tự luận

1. Giải thích cơ chế đọc sửa của DNA polymerase và vì sao cơ chế này đòi hỏi tổng hợp theo chiều 5'→3'.
2. So sánh 3 cơ chế sửa đứt gãy sợi đôi. Vì sao tế bào ở pha G1 dễ mắc lỗi hơn khi sửa DSB?
3. Trình bày các bước tạo và hoạt động của miRNA. Phân biệt 2 kết cục với mRNA đích.
4. Trình bày các cơ chế epigenetic ở nhân sơ. Mô tả cạnh tranh giữa Dam và repressor.

ĐỀ 3: NÂNG CAO (tình huống, thí nghiệm, đột biến)

Thời gian gợi ý: 60 phút · Phần A: 30 câu trắc nghiệm (6 điểm) · Phần B: 4 câu tự luận (4 điểm)

Phần A. Trắc nghiệm

1. Nuôi E. coli trong ^{15}N rồi chuyển sang ^{14}N 3 thế hệ. Tỷ lệ DNA lai : DNA nhẹ là
   A. 1:1 **B.** 1:3
   C. 1:7 **D.** 1:4

2. Nếu sao chép theo kiểu bảo toàn, thế hệ 1 sau khi chuyển sang ^{14}N sẽ cho
   A. 1 vạch lai **B.** 1 vạch nặng + 1 vạch nhẹ
   C. 1 vạch nhẹ **D.** 3 vạch

3. Một đoạn DNA có Tm = 90 °C. Cũng đoạn đó trong dung dịch muối loãng hơn sẽ có Tm
   A. cao hơn **B.** thấp hơn
   C. bằng nhau **D.** không xác định

4. Mạch mã hóa: 5'-…ATG AAA TGA…-3'. Chuỗi peptide (vi khuẩn) tạo ra là
   A. fMet-Lys **B.** Met-Lys-Stop-…
   C. fMet-Lys-Trp **D.** Không có peptide

5. Promoter bị đột biến làm mất vùng −10 nhưng codon AUG vẫn bình thường. Hậu quả chính là
   A. Dịch mã sai khung **B.** Phiên mã giảm mạnh hoặc mất nên không có mRNA
   C. Protein ngắn lại **D.** Không ảnh hưởng vì AUG vẫn còn

6. Đột biến làm mất trình tự Shine-Dalgarno của 1 gene trong operon sẽ ảnh hưởng
   A. Phiên mã toàn operon **B.** Dịch mã riêng gene đó
   C. Dịch mã mọi gene **D.** Không ảnh hưởng gì

7. Đột biến CAP không gắn được cAMP. Trong môi trường chỉ có lactose, operon lac sẽ
   A. Phiên mã mạnh **B.** Phiên mã thấp
   C. Không phiên mã **D.** Phiên mã liên tục

8. Đột biến operator (O^c) làm repressor không bám được. Môi trường có glucose, không lactose, operon lac sẽ
   A. Tắt **B.** Phiên mã mức thấp
   C. Phiên mã mạnh **D.** Chỉ có lacZ

9. Trong operon trp, đột biến làm repressor không gắn được tryptophan sẽ làm operon
   A. Luôn tắt **B.** Luôn bật, kể cả khi dư Trp
   C. Chỉ bật khi dư Trp **D.** Bị cắt nối

10. Thuốc ức chế Rho sẽ ảnh hưởng
    A. Mọi gene vi khuẩn **B.** Chỉ các gene kết thúc kiểu phụ thuộc Rho
    C. Chỉ gene nhân thực **D.** Dịch mã

11. Tế bào thiếu FACT sẽ gặp khó khăn chủ yếu ở
    A. Khởi đầu dịch mã **B.** Kéo dài phiên mã qua chromatin
    C. Splicing **D.** Tạo poly-A

12. Đột biến AAUAAA thành AACAAA trên pre-mRNA dẫn tới
    A. Không gắn cap **B.** Cắt và thêm poly-A bị lỗi, mRNA kém bền
    C. Mất intron **D.** Codon mở đầu thay đổi

13. siRNA tổng hợp nhân tạo bổ sung hoàn toàn với mRNA gene X sẽ
    A. Tăng biểu hiện X **B.** Gây cắt mRNA X nên giảm protein X
    C. Methyl hóa DNA gene X **D.** Làm X phiên mã mạnh

14. Thuốc ức chế DNMT1 (ví dụ 5-azacytidine) dùng lâu dài làm

A. Tăng methyl hóa

B. Mất dần methyl hóa sau các lần phân bào, gene bị im lặng có thể bật lại

C. Mất histone

D. Đứt DNA

15. Thuốc ức chế HDAC sẽ

A. Làm chromatin đặc hơn

B. Làm chromatin mở hơn, tăng phiên mã một số gene

C. Cắt histone

D. Ngăn methyl hóa DNA

16. Phage có DNA được methyl hóa đúng tại vị trí nhận biết của vi khuẩn chủ (do lây từ một chủng cùng hệ R-M) sẽ

A. Bị REase cắt

B. Thoát khỏi REase

C. Gây methyl hóa DNA vật chủ

D. Bị Dam phá hủy

17. Trong hệ Dam/repressor, nếu tế bào thiếu Dam thì gene X

A. Luôn bật

B. Có xu hướng TẮT vì repressor luôn thắng

C. Không ảnh hưởng

D. Bị đột biến

18. Ribosome 70S nhưng 30S + 50S ≠ 70 vì

A. Đo sai

B. S đo tốc độ lắng, phụ thuộc cả hình dạng

C. Mất protein khi ghép

D. Có thêm tRNA

19. Kháng sinh nhắm vào ribosome 70S ít hại tế bào người chủ yếu vì

A. Người không có ribosome

B. Ribosome người là 80S, khác cấu trúc

C. Kháng sinh không vào được tế bào người

D. Người không dùng fMet

20. mRNA nhân thực không có cap nhưng có IRES vẫn được dịch mã vì

A. Ribosome bám trực tiếp qua IRES

B. Có Shine-Dalgarno

C. eIF4E bám poly-A

D. Không thể dịch mã

21. Ngay khi nucleotide sai được gắn, DNA polymerase chuyển mạch từ vị trí

A. E sang P

B. P sang E

C. A sang P

D. P sang A

22. Protein trong ER gấp sai kéo dài sẽ được nhận diện để phân hủy khi glycan bị cắt còn

A. Glc_3Man_9

B. Glc_1Man_9

C. Man_{5-6} và được OS-9 nhận diện

D. Man_9 gắn calnexin

23. Đột biến mất Ero1 làm

A. PDI không được oxy hóa lại, tạo cầu nối di-S chậm

B. Mất glycosyl hóa

C. Mất ubiquitin

D. Tăng tạo cầu nối di-S

24. Protein ty thể bị mất trình tự định hướng (đầu N) sẽ

A. Vẫn vào chất nền

B. Ở lại tế bào chất

C. Vào ER

D. Vào nhân

25. Thứ tự đúng khi nhập protein vào chất nền ty thể là

A. Tim23 → Tom40 → Tom20

B. Tom20/22 → Tom40 → Tim23/17 → Hsp70 chất nền

C. Hsp70 chất nền → Tom40 → Tim23

D. Tom40 → Tom20 → protease

26. Tế bào bị đói năng lượng (AMP cao). Kết luận đúng là

A. mTORC1 bật, tăng tổng hợp protein

B. AMPK hoạt hóa TSC2, Rheb-GDP, mTORC1 tắt, autophagy tăng

C. Rheb-GTP tăng

D. 4E-BP bị phosphoryl hóa nhiều hơn

27. Rapamycin dùng chống thải ghép vì
A. Ức chế mTORC1, giảm tăng sinh tế bào miễn dịch
B. Hoạt hóa mTORC1
C. Phá hủy DNA
D. Ức chế proteasome

28. Đột biến mất TSC2 (thường gặp trong một số khối u) sẽ làm
A. mTORC1 luôn tắt
B. Rheb giữ GTP, mTORC1 hoạt động quá mức, tăng sinh
C. Mất autophagy hoàn toàn và tế bào chết
D. Không ảnh hưởng

29. Retrotransposon có thể tăng số bản sao trong hệ gene còn DNA transposon chủ yếu không, vì
A. Retro dùng cơ chế copy-paste qua RNA
B. DNA transposon không có transposase
C. Retro không cần enzyme
D. DNA transposon chỉ có ở vi khuẩn

30. Ứng dụng nào dựa trực tiếp trên nguyên lý biến tính – hồi tính DNA?
A. Western blot
B. PCR
C. MALDI-TOF
D. Sắc ký giấy

Phần B. Tự luận

1. Thiết kế lại thí nghiệm Meselson–Stahl: nêu dự đoán kết quả thế hệ 1 và 2 cho cả 3 giả thuyết, và giải thích vì sao cần đến thế hệ 2.
2. Một bệnh nhân có đột biến điểm làm mất vùng TATA box của gene X; bệnh nhân khác có đột biến AUG → AUA của gene X. Phân tích hậu quả ở mức phiên mã, mRNA và protein của từng trường hợp.
3. Trình bày cơ chế kiểm soát chất lượng gấp nếp protein trong ER (glycan, CNX/CRT, mannosidase, OS-9, ubiquitin–proteasome). Vì sao tế bào cần cơ chế này?
4. Mô tả con đường mTORC1 (đầu vào và đầu ra). Dự đoán điều gì xảy ra với tế bào khi: (a) dùng rapamycin; (b) mất TSC2; (c) bị đói amino acid.

ĐÁP ÁN: ĐỀ 1: CƠ BẢN (nhớ và hiểu)

1.B	**2.C**	**3.B**	**4.B**	**5.B**	**6.C**	**7.B**	**8.B**	**9.B**	**10.B**
11.A	**12.B**	**13.C**	**14.B**	**15.B**	**16.A**	**17.B**	**18.B**	**19.B**	**20.B**
21.A	**22.B**	**23.B**	**24.C**	**25.A**	**26.A**	**27.B**	**28.B**	**29.B**	**30.B**

1. **B**: Phosphodiester *(Phosphodiester nối 3'-OH đường này với 5'-phosphate đường kế tiếp. Hydrogen nối 2 mạch với nhau.)*
2. **C**: 3 *(G≡C có 3 liên kết H, A=T có 2.)*
3. **B**: 10 bp *(34 Å/10 bp, nên mỗi cặp base cách nhau 3,4 Å.)*
4. **B**: Ribose có nhóm 2'-OH dễ tấn công liên kết phosphodiester *(Nhóm 2'-OH làm RNA dễ tự thủy phân, nhất là trong môi trường kiềm.)*
5. **B**: pre-mRNA chưa xử lý trong nhân *(Heterogeneous nuclear RNA chính là pre-mRNA. snRNA mới là RNA tham gia splicing.)*
6. **C**: Hydrogen *(Liên kết H giữa nhóm C=O và N–H của khung peptide.)*
7. **B**: Borate tạo phức với cis-diol làm đường mang điện âm *(Đường trung tính không di chuyển trong điện trường; phức với borate mang điện âm.)*
8. **B**: Cholesterol và sphingolipid *(Raft gồm cholesterol, glycosphingolipid và protein xuyên màng.)*
9. **B**: Bảo toàn *(Giả thuyết bảo toàn sẽ cho 2 vạch (nặng và nhẹ). Giả thuyết phân tán chỉ bị loại ở thế hệ 2.)*
10. **B**: Helicase *(Helicase tách 2 mạch. Topoisomerase giải siêu xoắn phía trước chạc.)*
11. **A**: SSB *(Single-strand binding protein.)*
12. **B**: Mạch chậm *(Mạch chậm được tổng hợp gián đoạn.)*
13. **C**: DNA ligase
14. **B**: đầu 3'-OH *(Vì vậy chuỗi chỉ kéo dài theo chiều 5'→3'.)*
15. **B**: Exonuclease 3'→5'
16. **A**: Pol α *(Phức hợp primase–Pol α tổng hợp mồi.)*
17. **B**: 50% DNA đã tách mạch
18. **B**: DNA glycosylase *(Glycosylase cắt bỏ base sai, tạo vị trí AP.)*
19. **B**: RNA trung gian và phiên mã ngược *(Cơ chế copy-paste.)*
20. **B**: TTGACA *(TATAAT là vùng −10 (Pribnow).)*
21. **A**: σ
22. **B**: mRNA *(Promoter nằm trên DNA và không được phiên mã; AUG nằm trên mRNA, sau 5'UTR.)*
23. **B**: Chất đồng ức chế (corepressor) *(Trp gắn vào repressor giúp repressor bám operator, làm TẮT operon.)*
24. **C**: pre-mRNA
25. **A**: DNMT1 *(DNMT1 methyl hóa DNA bán methyl hóa sau sao chép.)*
26. **A**: 147 bp quấn 1,67 vòng quanh bát phân histone *(Bát phân = 2×(H2A, H2B, H3, H4).)*
27. **B**: đặc, phiên mã ngừng
28. **B**: 70S = 30S + 50S
29. **B**: fMet
30. **B**: Lưới nội chất *(BiP là Hsp70 của ER.)*

Gợi ý tự luận

1. **So sánh DNA và RNA (ít nhất 6 tiêu chí). Giải thích vì sao DNA phù hợp để lưu trữ thông tin lâu dài.**
   Đường deoxyribose/ribose; base T/U; sợi kép/đơn; dài/ngắn; nhân + ty thể / nhân + tế bào chất; bền/kém bền; nhạy UV / ít nhạy hơn. DNA bền vì không có 2'-OH, cấu trúc sợi kép bảo vệ base và có mạch bổ sung để sửa sai. Dùng T thay U nên nhận ra C bị khử amin.

2. **Trình bày 5 sự kiện ở chạc sao chép. Vì sao có mạch dẫn và mạch chậm?**
   Helicase (và topoisomerase) → SSB → mạch dẫn liên tục → primase tạo mồi, Pol kéo dài Okazaki → thay mồi, ligase nối. Pol chỉ tổng hợp 5'→3' từ 3'-OH và cần mồi; 2 mạch ngược chiều nên 1 mạch cùng hướng mở chạc (liên tục), mạch kia ngược hướng (gián đoạn).

3. **Trình bày điều hòa operon lac theo 4 tổ hợp glucose/lactose.**
   Lập bảng: G+L− không phiên mã (repressor bám); G+L+ ít (repressor rời, cAMP thấp, CAP không bám); G−L− không (repressor bám); G−L+ mạnh (repressor rời + cAMP–CAP bám).

4. **Phân biệt promoter, operator, terminator, codon mở đầu và codon kết thúc (vị trí, phân tử chứa, chức năng).**
   Promoter: DNA, trước +1, RNA pol bám. Operator: DNA, cạnh promoter, repressor bám. Terminator: DNA, cuối gene, dừng phiên mã. AUG: mRNA, sau 5'UTR, bắt đầu dịch mã. Codon STOP (UAA/UAG/UGA): mRNA, trước 3'UTR, dừng dịch mã.

ĐÁP ÁN: ĐỀ 2: VẬN DỤNG

1.B	**2.B**	**3.B**	**4.B**	**5.B**	**6.B**	**7.B**	**8.B**	**9.B**	**10.A**
11.B	**12.B**	**13.B**	**14.B**	**15.B**	**16.B**	**17.B**	**18.B**	**19.C**	**20.C**
21.C	**22.B**	**23.A**	**24.B**	**25.C**	**26.B**	**27.B**	**28.B**	**29.B**	**30.A**

1. **B**: 5'-AUGGCU-3' *(mRNA giống mạch mã hóa, chỉ thay T bằng U.)*
2. **B**: 5'-CAU-3' *(Mạch khuôn 3'-TAC-5' → mRNA 5'-AUG-3' → anticodon 3'-UAC-5', viết lại là 5'-CAU-3'. Đây là bẫy chiều.)*
3. **B**: Tm(Y) > Tm(X) *(Y có 60% GC, X có 40% GC, nên Y có Tm cao hơn.)*
4. **B**: tăng khoảng 40% *(Hiệu ứng tăng sắc: base hết xếp chồng nên hấp thụ nhiều hơn.)*
5. **B**: sao chép nhưng tần số đột biến tăng mạnh *(Mất đọc sửa thì vẫn tổng hợp được nhưng sai nhiều (kiểu hình mutator).)*
6. **B**: Nếu cắt bỏ nucleotide sai thì đầu chuỗi mất triphosphate, không kéo dài tiếp được *(Năng lượng lấy từ dNTP đến sau, nên đọc sửa không làm mất năng lượng.)*
7. **B**: Động cơ 5'→3' *(RecB: 3'→5' + nuclease; RecC: nhận diện Chi.)*
8. **B**: Gỡ P protein để giải phóng DnaB
9. **B**: Methyl hóa ori *(Dam methyl hóa GATC ở oriC; SeqA giữ ori bán methyl hóa.)*
10. **A**: Khử amin 5-methylcytosine *(5-mC khử amin thành T, nên cặp C–G thành T–G.)*
11. **B**: Tạo nick trên khung phosphodiester tại vị trí AP
12. **B**: NHEJ *(HR cần khuôn tương đồng, chỉ có ở pha S/G2.)*
13. **B**: APOBEC
14. **B**: Giàu A–T, ít liên kết H
15. **B**: Hairpin giàu GC và dãy U phía sau
16. **B**: Phiên mã một ít *(Repressor đã rời nhưng cAMP thấp nên CAP không bám.)*
17. **B**: Operon phiên mã liên tục (constitutive) *(Không còn gì chặn, đồng thời cAMP–CAP vẫn hoạt hóa.)*
18. **B**: glucose thấp *(Glucose và cAMP biến đổi ngược chiều nhau.)*
19. **C**: TFIIH
20. **C**: Pol III *(Bẫy: rRNA thường do Pol I, nhưng riêng 5S do Pol III.)*
21. **C**: AAUAAA và vùng giàu GU
22. **B**: Tháo histone khỏi nucleosome để Pol II đi qua
23. **A**: Cắt nối thay thế
24. **B**: Dicer *(Drosha cắt pri-miRNA ở trong nhân.)*
25. **C**: Hỗ trợ DNMT3a/3b, ức chế transposon
26. **B**: Làm chromatin mở, bật gene *(Acetyl trung hòa điện tích dương của lysine nên histone bám DNA lỏng hơn.)*
27. **B**: Vị trí nhận biết đã bị MTase methyl hóa
28. **B**: rRNA 16S
29. **B**: eIF2 *(Bẫy slide: eIF2 thuộc giai đoạn KHỞI ĐẦU. Khi kéo dài thì eEF1A đưa aa-tRNA vào.)*
30. **A**: ER có PDI và môi trường oxy hóa

Gợi ý tự luận

1. **Giải thích cơ chế đọc sửa của DNA polymerase và vì sao cơ chế này đòi hỏi tổng hợp theo chiều 5'→3'.**
   Nucleotide sai làm đầu 3' không bắt cặp → mạch chuyển từ vị trí P sang E → exonuclease 3'→5' cắt bỏ → quay lại P. Năng lượng từ dNTP đến sau; nếu tổng hợp 3'→5' thì việc cắt bỏ sẽ làm mất triphosphate ở đầu chuỗi.

2. **So sánh 3 cơ chế sửa đứt gãy sợi đôi. Vì sao tế bào ở pha G1 dễ mắc lỗi hơn khi sửa DSB?**
   HR (khuôn tương đồng, chính xác, S/G2); SSA (đoạn lặp, mất đoạn); NHEJ (nối thẳng, dễ thêm/mất). G1 chưa có chromatid chị em nên phải dùng NHEJ.

3. **Trình bày các bước tạo và hoạt động của miRNA. Phân biệt 2 kết cục với mRNA đích.**
   Pol II → pri-miRNA → Drosha/DGCR8 → pre-miRNA → Exportin 5 → Dicer/TRBP → sợi đôi → AGO2 (miRISC). Bắt cặp hoàn toàn: cắt mRNA; bắt cặp một phần (thường ở 3'UTR): ức chế dịch mã.

4. **Trình bày các cơ chế epigenetic ở nhân sơ. Mô tả cạnh tranh giữa Dam và repressor.**
   Hệ R-M (REase + MTase); orphan MTase (Dam, CcrM); methyl hóa A/C. Dam thắng → methyl hóa GATC → repressor không bám → BẬT; repressor thắng → che GATC → TẮT (biến đổi pha).

ĐÁP ÁN: ĐỀ 3: NÂNG CAO (tình huống, thí nghiệm, đột biến)

1.B	**2.B**	**3.B**	**4.A**	**5.B**	**6.B**	**7.B**	**8.B**	**9.B**	**10.B**
11.B	**12.B**	**13.B**	**14.B**	**15.B**	**16.B**	**17.B**	**18.B**	**19.B**	**20.A**
21.B	**22.C**	**23.A**	**24.B**	**25.B**	**26.B**	**27.A**	**28.B**	**29.A**	**30.B**

1. **B**: 1:3 *(Sau 3 thế hệ có 8 phân tử; 2 phân tử lai, 6 phân tử nhẹ, tức 1:3.)*
2. **B**: 1 vạch nặng + 1 vạch nhẹ
3. **B**: thấp hơn *(Ít ion dương che điện tích phosphate, lực đẩy giữa 2 mạch mạnh hơn nên Tm giảm.)*
4. **A**: fMet-Lys *(mRNA AUG AAA UGA; UGA là STOP, nên peptide là fMet-Lys.)*
5. **B**: Phiên mã giảm mạnh hoặc mất nên không có mRNA *(Bẫy promoter/AUG: không có mRNA thì AUG cũng vô dụng.)*
6. **B**: Dịch mã riêng gene đó *(SD là điểm bám ribosome cho từng cistron trên mRNA đa cistron.)*
7. **B**: Phiên mã thấp *(Repressor đã rời nhưng không có hoạt hóa của CAP.)*
8. **B**: Phiên mã mức thấp *(Không bị chặn, nhưng glucose cao nên CAP không giúp, chỉ phiên mã mức cơ bản.)*
9. **B**: Luôn bật, kể cả khi dư Trp *(Repressor cần Trp mới bám operator được.)*
10. **B**: Chỉ các gene kết thúc kiểu phụ thuộc Rho
11. **B**: Kéo dài phiên mã qua chromatin
12. **B**: Cắt và thêm poly-A bị lỗi, mRNA kém bền
13. **B**: Gây cắt mRNA X nên giảm protein X *(Đây là cơ sở của kỹ thuật RNAi.)*
14. **B**: Mất dần methyl hóa sau các lần phân bào, gene bị im lặng có thể bật lại *(Không có duy trì thì mạch mới không được methyl hóa, methyl hóa bị pha loãng dần.)*
15. **B**: Làm chromatin mở hơn, tăng phiên mã một số gene
16. **B**: Thoát khỏi REase
17. **B**: Có xu hướng TẮT vì repressor luôn thắng
18. **B**: S đo tốc độ lắng, phụ thuộc cả hình dạng
19. **B**: Ribosome người là 80S, khác cấu trúc *(Lưu ý: ty thể người có ribosome giống 70S, nên vẫn có tác dụng phụ.)*
20. **A**: Ribosome bám trực tiếp qua IRES
21. **B**: P sang E *(P = polymerizing, E = editing (bẫy dễ nhầm với vị trí A/P/E của ribosome).)*
22. **C**: Man_{5-6} và được OS-9 nhận diện
23. **A**: PDI không được oxy hóa lại, tạo cầu nối di-S chậm
24. **B**: Ở lại tế bào chất
25. **B**: Tom20/22 → Tom40 → Tim23/17 → Hsp70 chất nền
26. **B**: AMPK hoạt hóa TSC2, Rheb-GDP, mTORC1 tắt, autophagy tăng
27. **A**: Ức chế mTORC1, giảm tăng sinh tế bào miễn dịch
28. **B**: Rheb giữ GTP, mTORC1 hoạt động quá mức, tăng sinh
29. **A**: Retro dùng cơ chế copy-paste qua RNA
30. **B**: PCR *(PCR gồm biến tính (95 °C), gắn mồi (hồi tính), kéo dài.)*

Gợi ý tự luận

1. **Thiết kế lại thí nghiệm Meselson–Stahl: nêu dự đoán kết quả thế hệ 1 và 2 cho cả 3 giả thuyết, và giải thích vì sao cần đến thế hệ 2.**
   Bảo toàn: F1 nặng + nhẹ; F2 nặng + nhẹ (1:3). Bán bảo toàn: F1 lai; F2 lai + nhẹ. Phân tán: F1 lai; F2 1 vạch giữa lai và nhẹ. F1 chỉ loại được bảo toàn; F2 mới phân biệt được bán bảo toàn với phân tán.

2. **Một bệnh nhân có đột biến điểm làm mất vùng TATA box của gene X; bệnh nhân khác có đột biến AUG → AUA của gene X. Phân tích hậu quả ở mức phiên mã, mRNA và protein của từng trường hợp.**
   TATA: TBP/TFIID không bám → PIC kém → phiên mã giảm hoặc mất; không có mRNA → không có protein (dù AUG vẫn nguyên). AUA: phiên mã bình thường, có mRNA, nhưng ribosome dò qua AUG mất → khởi đầu ở AUG phía sau (protein ngắn đầu N / lệch khung) hoặc không có protein. Đây là cách phân biệt tầng DNA và tầng mRNA.

3. **Trình bày cơ chế kiểm soát chất lượng gấp nếp protein trong ER (glycan, CNX/CRT, mannosidase, OS-9, ubiquitin–proteasome). Vì sao tế bào cần cơ chế này?**
   Glc_3Man_9 → glucosidase I,II → Glc_1Man_9 gắn CNX/CRT để gấp; glucosidase II; gấp sai lâu → ER α-mannosidase → Man_{5-6} → OS-9 → ERAD → ubiquitin hóa (E1/E2/E3, Lys) → proteasome. Ý nghĩa: tránh protein sai vón cục, gây độc (stress ER), tránh tiết protein hỏng.

4. **Mô tả con đường mTORC1 (đầu vào và đầu ra). Dự đoán điều gì xảy ra với tế bào khi: (a) dùng rapamycin; (b) mất TSC2; (c) bị đói amino acid.**
   Yếu tố tăng trưởng ⊣ TSC1/2 (GAP) → Rheb-GTP → mTORC1 → S6K, 4E-BP → tổng hợp protein, tạo ribosome, Pol III; ức chế autophagy. (a) mTORC1 tắt → giảm tăng trưởng, tăng autophagy; (b) mTORC1 luôn bật → tăng sinh, khối u; (c) mTORC1 tắt → autophagy.